Verifiche numeriche Allen–Cahn con bordo dinamico e funzionale WED

Rapporto operativo basato sulla proposta per la sezione numerica

22 ottobre 2026

Sintesi

Ho applicato i test raccomandati alla parte parabolica del modello. Ho aggiunto il parametro positivo `surfacebeta` alla legge Allen–Cahn: moltiplica reazione e derivata della reazione soltanto sugli elementi lineari di bordo; nel bulk resta la legge esistente. Lo stesso coefficiente è stato aggiunto al prototipo WED Python. Il valore predefinito è 1, quindi gli input precedenti mantengono la stessa equazione.

La diagnosi ha trovato due problemi distinti. Nel solver, 'line1ht' usava un punto di Gauss, insufficiente per capacità e reazione Allen–Cahn: il default è stato portato a tre punti. Nel postprocessing Python, invece, la derivata lineare lungo un bordo di lunghezza L era calcolata come $[-1/2, 1/2]/L$ anziché $[-1, 1]/L$; ciò sottostimava di un fattore quattro la rigidezza tangenziale e l'energia di gradiente superficiale. Ho corretto il gradiente negli script energetici, WED e di studio di β. Gli input Allen–Cahn usano inoltre 'nip 9' sui quadrilateri per integrare esattamente la reazione cubica Q1. Il residuo energetico ora diminuisce regolarmente al raffinarsi del passo temporale.

1 Equazioni, implementazione e portata

Il sistema studiato è

$$u_t - \Delta u + u^3 - u = 0 \quad \text{in } \Omega, \qquad u_{\Gamma,t} - \Delta_\Gamma u_\Gamma + \beta(u_\Gamma^3 - u_\Gamma) = -\partial_n u \quad \text{su } \Gamma, \qquad u_\Gamma = u|_\Gamma.$$

L'energia corrispondente usa $F(u) = \frac{1}{4}(u^2-1)^2$ nel bulk e $G(u_\Gamma) = \frac{\beta}{4}(u_\Gamma^2-1)^2$ sul bordo. Il coefficiente compare sulla sorgente interna e sulla sua tangente degli elementi 'line1ht'; sui quadrilateri o triangoli del bulk il suo effetto è nullo. Anche la sorgente MMS di bordo include la stessa dipendenza da β.

Il minimizzatore WED resta un programma Python di ricerca separato, che legge la mesh da un input OOFEM, assembla la formulazione FEM globale nel tempo, usa Newton sparso smorzato e salva la traiettoria VTK. Non è registrato né eseguito dall'eseguibile C++ OOFEM. I test WED verificano quel backend, non un'integrazione nativa nel solver OOFEM. I casi qui eseguiti sono 2D; il sistema a onde e il benchmark triangolare P1 proposto non sono stati implementati in questo passaggio.

Il funzionale discreto implementato è la versione troncata e riscalata in $s = t/\varepsilon$:

$$J_\varepsilon(u) = \int_0^{S_{\max}} e^{-s}\left[\frac{1}{2}\|u_s\|^2_{L^2(\Omega)\oplus L^2(\Gamma)} + \varepsilon\left(\frac{1}{2}\|\nabla u\|^2_{L^2(\Omega)} + \frac{1}{2}\|\nabla_\Gamma u_\Gamma\|^2_{L^2(\Gamma)} + \int_\Omega F(u) + \int_\Gamma G(u_\Gamma)\right)\right] ds,$$

con $u(0) = u_0$, elementi lineari nel tempo, quadratura di Gauss e valore terminale libero. Il gradiente e l'Hessiana sono verificati con differenze finite direzionali. Un controllo aggiuntivo confronta $S_{\max} = 6, 12, 18$ a $\varepsilon = 0.05$, con $\Delta s = 0.1$, sulla finestra fisica comune $[0, 0.1]$. Rispetto a $S_{\max} = 18$, le differenze RMS spazio-tempo sono $3.67\,10^{-5}$ per $S_{\max} = 6$ e $1.56\,10^{-7}$ per $S_{\max} = 12$; le massime differenze nodali sono rispettivamente $3.02\,10^{-4}$ e $1.13\,10^{-6}$. Questa è una misura del troncamento per quel caso, non una stima uniforme.

Parametri dei benchmark. Per il test non uniforme di limite WED il dominio è $[0,2] \times [0,1]$ e $u_0(x,y) = 0.2 + 0.1[\cos(\pi x/2)\cos(\pi y) + 0.25\sin(\pi x/2)\sin(\pi y)]$, con $\beta = 1$ e sorgente MMS disattivata. La tabella esplicita i parametri di riproduzione; il riferimento diretto è sempre il solver C++ OOFEM, mentre il campo WED è prodotto dal minimizzatore Python.

studio	dominio, dati e mesh	parametri WED	riferimento/criterio
limite ε	rettangolo 2×1, u_0 sopra, mesh 8×4, $\beta = 1$	$S_{\max} = 12$, $\Delta s = 0.1$, tol $2\,10^{-5}$; inoltre $\Delta t = 0.005$ fisso	OOFEM diretto $\Delta t = 0.001$, errore spazio-tempo su $[0, 0.1]$
orizzonte	stessi dati e mesh	$\varepsilon = 0.05$, $\Delta s = 0.1$, tol $2\,10^{-5}$, $S_{\max} = 6, 12, 18$	traiettoria $S_{\max} = 18$ su $[0, 0.1]$
convergenza mesh	stesso dominio e u_0, mesh 8×4, 16×8, 32×16	$\varepsilon = 0.05$, $S_{\max} = 12$; base $\Delta s = 0.1$, tol $2\,10^{-5}$; robustezza $\Delta s = 0.05$, tol $2\,10^{-6}$	soluzione WED fine come riferimento numerico, errore su $[0, 0.1]$
MMS diretto	stesso rettangolo, mesh Q1 raffinate	non usa WED; OOFEM $T = 0.02$, $\Delta t = 5\,10^{-4}$, $\beta = 1$ o 2	soluzione fabbricata esatta, RMS nodale

2 Test A: limite $\varepsilon \to 0$ dei minimizzatori WED

Il test principale usa il campo iniziale non uniforme definito sopra sul rettangolo $[0, 2] \times [0, 1]$, mesh 8×4 quadrilateri e gli stessi nodi per OOFEM e WED. La sorgente MMS è spenta: entrambi risolvono il problema non forzato. Il riferimento OOFEM usa $\Delta t = 10^{-3}$. Si confrontano norme L^2 FEM bulk e bordo integrate su $t \in [0, 0.1]$. Nei quattro casi vario solo $\varepsilon \in \{0.1, 0.05, 0.025, 0.0125\}$: $S_{\max} = 12$, $\Delta s = 0.1$, tolleranza di ottimizzazione $2\,10^{-5}$ e limite 100 iterazioni sono fissi. Ogni minimizzazione termina in 2 iterazioni e richiede circa 0.8 s.

ε	E_Ω	E_Γ	iterazioni	tempo [s]	p sperimentale
0.1000	$1.8485\,10^{-3}$	$3.1960\,10^{-3}$	2	0.792	–
0.0500	$1.1511\,10^{-3}$	$2.0198\,10^{-3}$	2	0.810	0.684/0.662
0.0250	$6.8730\,10^{-4}$	$1.1978\,10^{-3}$	2	0.779	0.744/0.753
0.0125	$3.8735\,10^{-4}$	$6.6759\,10^{-4}$	2	0.800	0.828/0.843

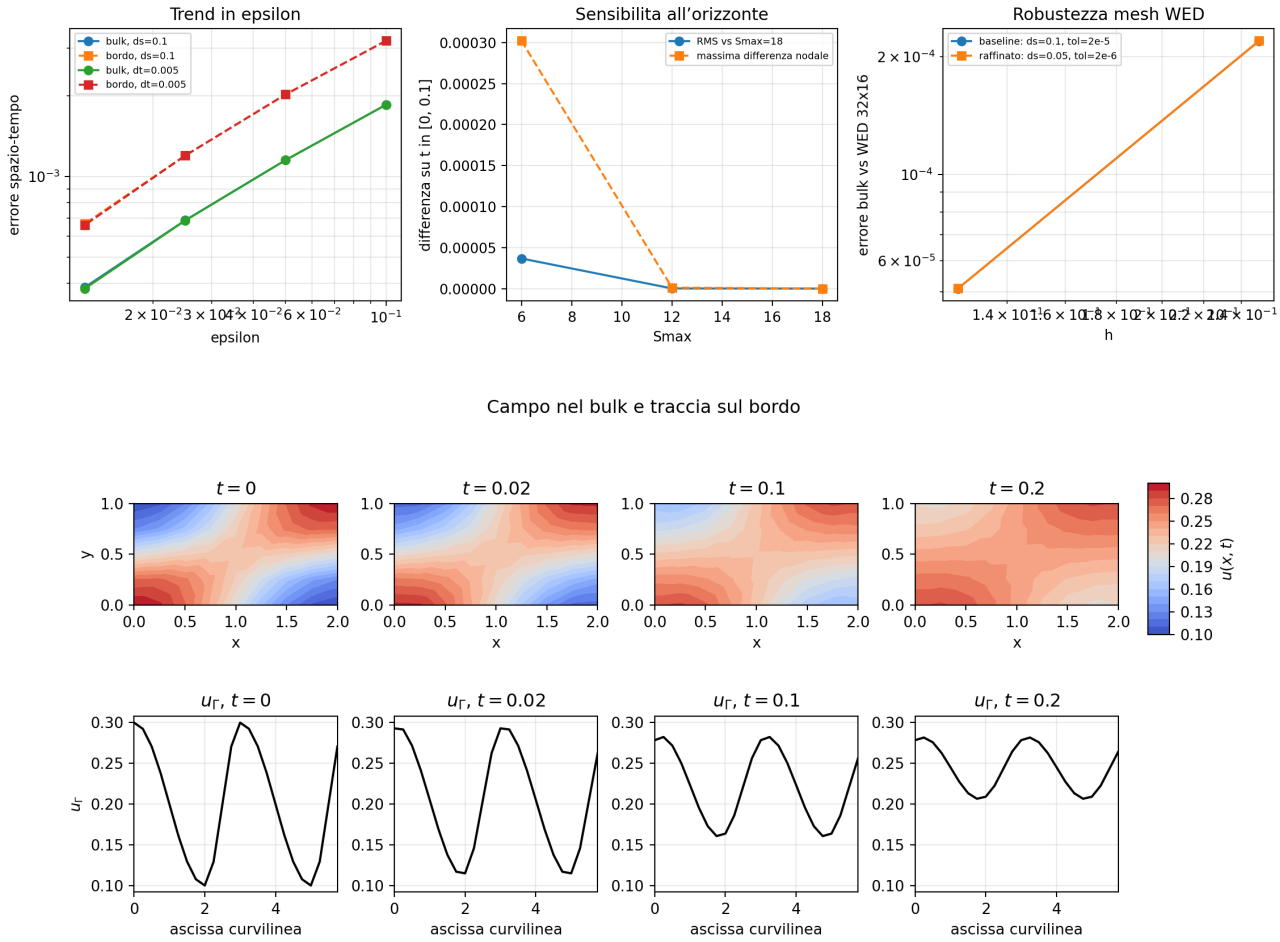
Entrambi gli errori integrati calano al diminuire di ε. Le pendenze in tabella sono stime locali bulk/bordo dai punti adiacenti, non ordini teorici. Il controllo direzionale di gradiente e Hessiana è dell'ordine di 10^{-9}. A $\varepsilon = 0.05$, dimezzare Δs da 0.1 a 0.05 (passo fisico da 0.0025 a 0.00125) cambia gli errori solo nelle ultime cifre: rispettivamente $E_\Omega = 1.15128\,10^{-3}$, $E_\Gamma = 2.02008\,10^{-3}$ e $E_\Omega = 1.15132\,10^{-3}$, $E_\Gamma = 2.02015\,10^{-3}$. Un controllo omogeneo aggiuntivo, confrontato anche con l'ODE esatta, mostra una riduzione più netta; i dati sono nel CSV.

Poiché $s = t/\varepsilon$, vale $\Delta t = \varepsilon \Delta s$: il test precedente a Δs fisso variava anche il passo fisico. Per separare questi effetti ho ripetuto tutti e quattro i valori con $\Delta t = 0.005$ fisso, scegliendo $\Delta s = 0.005/\varepsilon$. La finestra di confronto con OOFEM resta $[0, 0.1]$; il suo passo diretto è 0.001. Il tempo terminale WED $\varepsilon S_{\max}$ varia con ε, ma resta maggiore di 0.1 anche per il valore minimo.

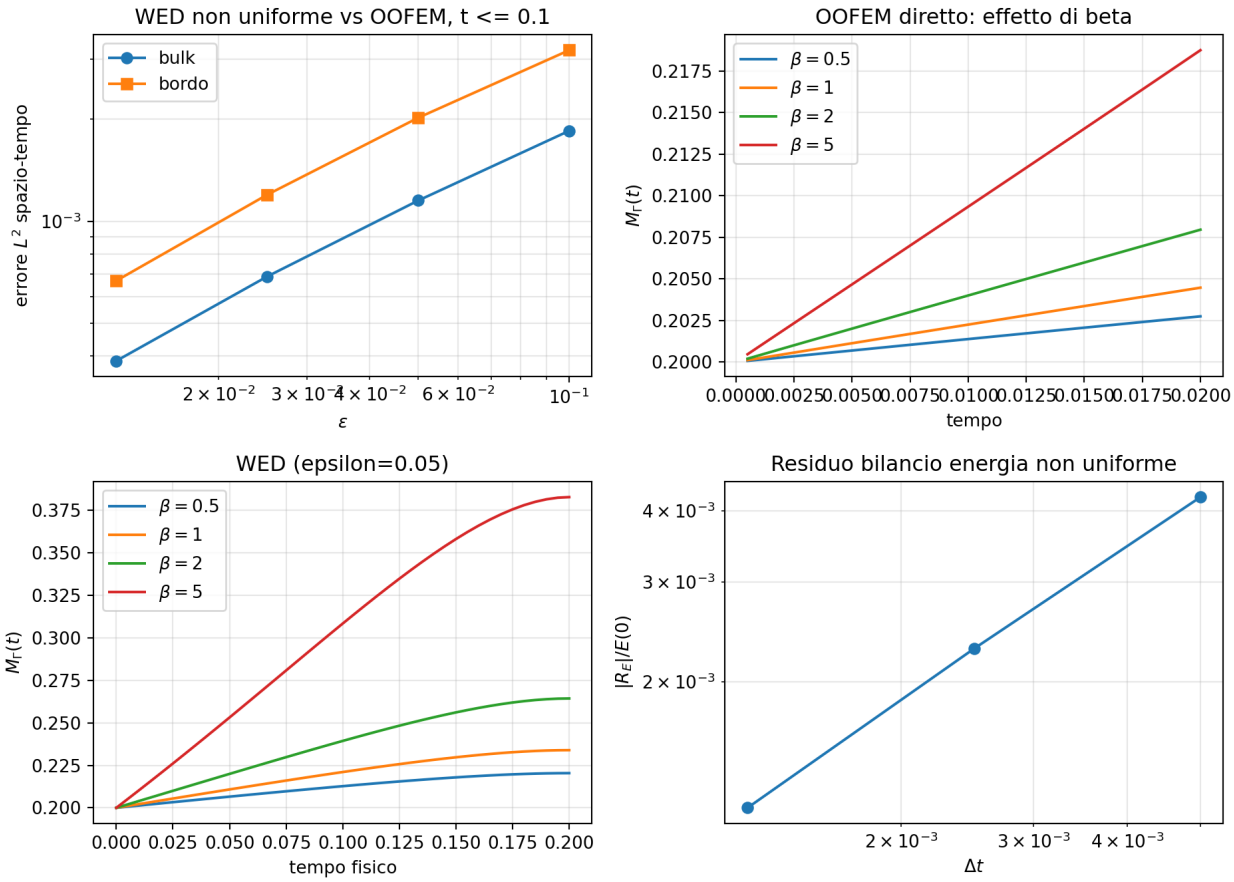
ε	Δs	Δt	$\varepsilon S_{\max}$	E_Ω	E_Γ
0.1000	0.050	0.005	1.200	$1.8475\,10^{-3}$	$3.1947\,10^{-3}$
0.0500	0.100	0.005	0.600	$1.1511\,10^{-3}$	$2.0198\,10^{-3}$
0.0250	0.200	0.005	0.300	$6.8614\,10^{-4}$	$1.1959\,10^{-3}$
0.0125	0.400	0.005	0.150	$3.8299\,10^{-4}$	$6.6022\,10^{-4}$

Gli errori continuano a diminuire con ε anche a passo fisico costante. Questo controllo mirato riduce la confusione dovuta al passo temporale, ma non elimina ogni errore temporale: per $\varepsilon = 0.0125$ la griglia in s è relativamente rada ($\Delta s = 0.4$). Il dato è quindi una verifica di robustezza del trend, non una stima isolata dell'errore asintotico.

Per $\varepsilon = 0.0125$ ho dimezzato ulteriormente Δs da 0.4 a 0.2, mantenendo $S_{\max} = 12$, mesh e tolleranza $2\,10^{-5}$. Con due iterazioni in entrambi i run, E_Ω passa da $3.82985\,10^{-4}$ a $3.86483\,10^{-4}$ e E_Γ da $6.60221\,10^{-4}$ a $6.66145\,10^{-4}$: variazioni di circa 0.9%. Le differenze spazio-tempo fra le due traiettorie sono $4.16\,10^{-6}$ nel bulk e $6.44\,10^{-6}$ sul bordo. La soluzione è quindi stabile al livello di circa 1% per questa verifica; l'errore contro il riferimento non diminuisce monotonicamente col solo raffinamento temporale.



La figura mostra snapshot del campo e la sua traccia sulla frontiera a $t = 0$, 0.02, 0.1 e 0.2 per il benchmark non uniforme.



3 Test B: dissipazione e residuo della legge energetica

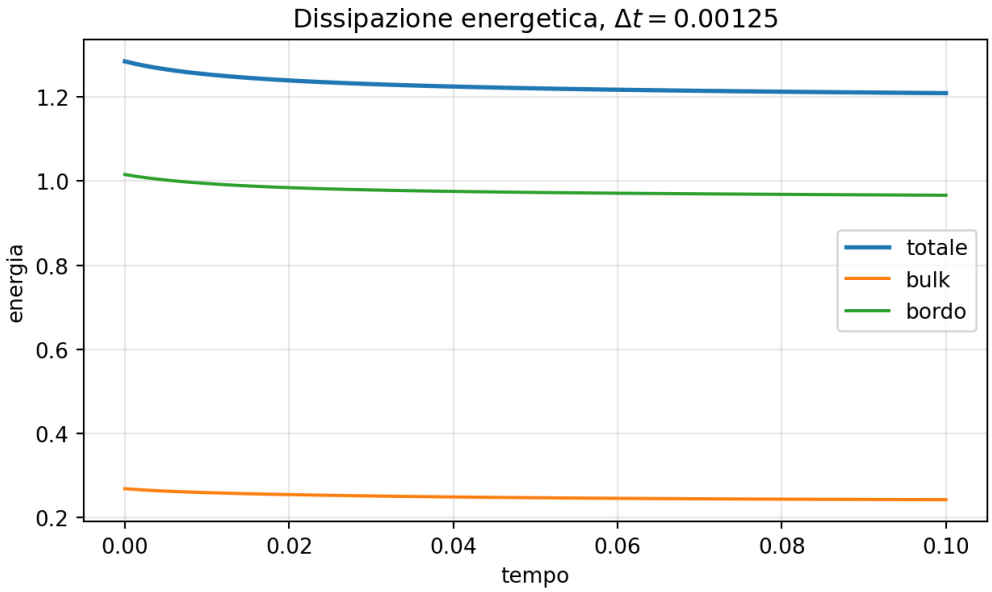
Per il caso non forzato su mesh 20×20, $T = 0.5$ e $\Delta t = 0.0125$, l'energia discreta totale corretta è decresciuta monotonamente nei 40 passi registrati: da 1.252362 al primo passo a 1.155833 all'ultimo.

Ho inoltre calcolato

$$R_E = E(T) - E(0) + D_\Omega + D_\Gamma, \qquad D_{\Omega,\Gamma} = \int_0^T \int_{\Omega,\Gamma} |u_t|^2,$$

approssimando u_t con differenze all'indietro e integrando con le matrici di massa FEM. La prima diagnosi attribuiva erroneamente lo scarto al bordo: il postprocessing usava una derivata tangenziale dimezzata, e quindi energia superficiale e rigidezza superficiale non erano coerenti con OOFEM. Dopo la correzione, su $T = 0.1$ il residuo normalizzato scende da 0.423% a 0.120% quando Δt passa da $5\,10^{-3}$ a $1.25\,10^{-3}$. Il residuo con segno resta negativo e tende a zero, come atteso per il controllo a passo finito con differenze all'indietro. La verifica ora supporta la coerenza energetica, pur non costituendo una dimostrazione analitica della stabilità per ogni input.

Δt	$E(0)$	$E(T)$	D_Ω	D_Γ	R_E	$\lvert R_E\rvert/E(0)$
0.00500	1.284456	1.209120	0.022138	0.047763	$-5.4350\,10^{-3}$	0.004231
0.00250	1.284456	1.209018	0.022887	0.049612	$-2.9395\,10^{-3}$	0.002289
0.00125	1.284456	1.208967	0.023310	0.050636	$-1.5420\,10^{-3}$	0.001201



Il grafico mostra i contributi bulk e superficiale e la loro somma. I contributi singoli non devono essere monotoni; qui si osserva anche la diminuzione dell'energia totale.

4 Test C: effetto del potenziale superficiale

Sono stati eseguiti quattro casi con $\beta \in \{0.5, 1, 2, 5\}$ sulla stessa mesh rettangolare, stessi dati iniziali e tolleranze. Nell'evoluzione OOFEM diretta con sorgente MMS disattivata, a $T = 0.02$ la media del bordo è rispettivamente 0.202747, 0.204471, 0.207959 e 0.218756. Il test MMS separato con $\beta = 2$ è terminato senza errori o warning e ha RMS nodale $2.3927\,10^{-4}$ (caso $\beta = 1$: $2.0634\,10^{-4}$ sulla stessa griglia e passo temporale).

Il backend WED ha inoltre risolto i quattro casi a $\varepsilon = 0.05$, $S_{\max} = 4$, $\Delta s = 0.1$; le Newton hanno richiesto 2, 2, 2 e 3 iterazioni. La media di bordo al tempo fisico 0.2 è 0.220390, 0.233905, 0.264304 e 0.382729. Questi valori mostrano una risposta sensibile a β per i dati scelti; i tempi finali differiscono tra il test diretto e quello WED, perciò le due serie non vanno lette come confronto punto a punto. Non si assume che la dipendenza sia monotona per ogni dato iniziale.

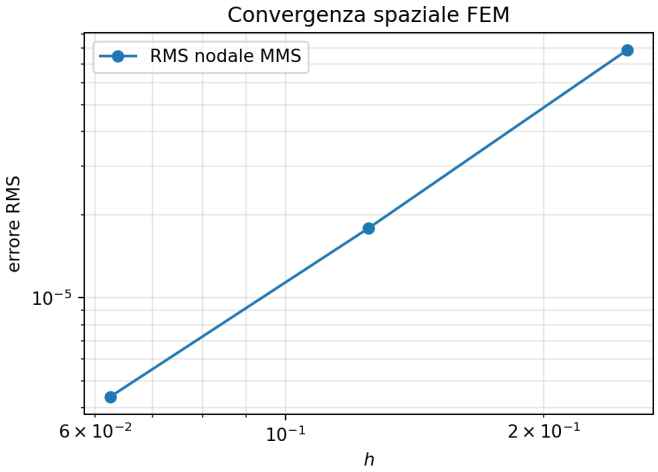
β	$M_\Gamma(T)$	$E_\Gamma(T)$	D_Ω	D_Γ	$D_\Omega + D_\Gamma$
0.5	0.202747	0.739877	0.005098	0.018408	0.023505
1	0.204470	1.423137	0.005238	0.020230	0.025468
2	0.207956	2.783037	0.006023	0.029831	0.035853
5	0.218748	6.806088	0.012690	0.109610	0.122300

La dissipazione è integrata sul transiente diretto $T = 0.02$. Non è riportato un tempo di rilassamento, perché per questi casi non è stata fissata una soglia di equilibrio. Non è incluso un confronto con un modello privo di dinamica superficiale: occorre definire un problema al contorno alternativo che mantenga esplicito l'accoppiamento col bulk; porre semplicemente $\beta = 0$ non equivale a rimuovere la dinamica di bordo.

5 Test D: raffinamento spaziale

Per il transiente OOFEM, la sequenza MMS quadrilatera riduce l'RMS nodale da $7.8821\,10^{-5}$ (45 nodi, 8×4 celle) a $1.7886\,10^{-5}$ (153 nodi) e $4.3869\,10^{-6}$ (561 nodi), con ordini osservati 2.14 e 2.03. Gli input usano 'nip 9' nel bulk e tre punti sugli elementi di bordo; il caso ha $T = 0.02$, $\Delta t = 5\,10^{-4}$.

mesh	nodi/DoF	h	RMS nodale	tempo [s]	ordine p
8×4	45	0.250	$7.8821\,10^{-5}$	0.398	–
16×8	153	0.125	$1.7886\,10^{-5}$	1.380	2.140
32×16	561	0.0625	$4.3869\,10^{-6}$	5.374	2.028

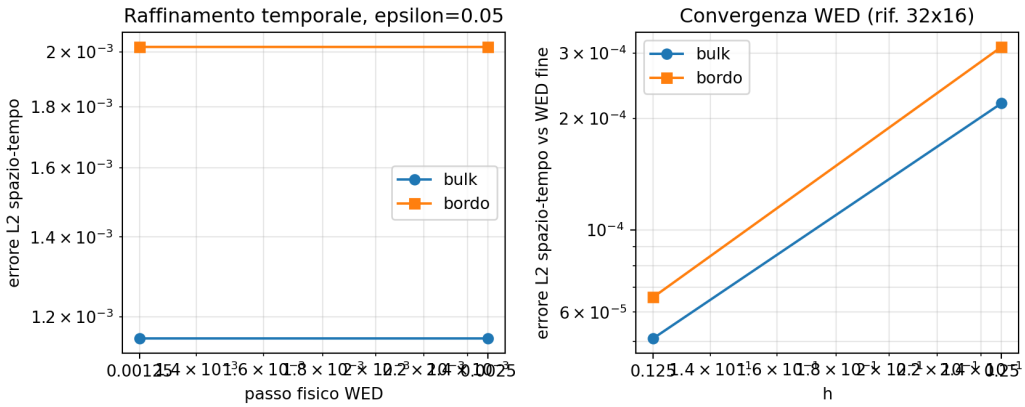


Per verificare la convergenza spaziale WED, confronto le mesh coarse con WED sulla mesh fine 32×16, mantenendo $\varepsilon = 0.05$, $S_{\max} = 12$ e $\Delta s = 0.1$. Riporto il confronto WED/OOFEM separatamente: contiene anche il bias dovuto a $\varepsilon > 0$ e non è un test puro di raffinamento mesh.

mesh WED	nodi	h	E_Ω	E_Γ	tempo [s]	p_Ω/p_Γ
8×4	45	0.250	$2.1961\,10^{-4}$	$3.1175\,10^{-4}$	0.797	2.107/2.243
16×8	153	0.125	$5.0963\,10^{-5}$	$6.5835\,10^{-5}$	2.012	2.107/2.243
32×16	561	0.0625	riferimento	riferimento	37.735	–

Gli errori WED/WED calano di fattori 4.31 nel bulk e 4.74 sul bordo passando da $h = 0.25$ a $h = 0.125$, coerente con convergenza spaziale di ordine due. Il confronto separato WED/OOFEM sulla mesh coarse vale $9.17\,10^{-4}$ nel bulk e $1.63\,10^{-3}$ sul bordo: non va usato per inferire l'ordine spaziale, perché contiene il bias di ε. Ho ripetuto il test sulle stesse tre mesh dimezzando Δs a 0.05 (quindi $\Delta t = 0.0025$) e stringendo la tolleranza del gradiente scalato da $2\,10^{-5}$ a $2\,10^{-6}$. Il confronto resta sulla finestra fisica $[0, 0.1]$ e usa ancora la soluzione WED 32×16 come riferimento numerico. Gli ordini bulk/bordo stimati dalle due mesh coarse sono 2.108/2.216, contro 2.107/2.243 nel run base; le differenze sono rispettivamente 0.001 e 0.028. La tendenza spaziale di secondo ordine è quindi stabile rispetto a questo raffinamento temporale e di ottimizzazione, entro il limite del riferimento numerico fine.

run	$E_\Omega(8 \times 4)$	$E_\Omega(16 \times 8)$	p_Ω	p_Γ
base: $\Delta s = 0.1$, tol $2\,10^{-5}$	$2.1961\,10^{-4}$	$5.0963\,10^{-5}$	2.107	2.243
raffinato: $\Delta s = 0.05$, tol $2\,10^{-6}$	$2.1977\,10^{-4}$	$5.0972\,10^{-5}$	2.108	2.216



6 Esito e prossimi controlli necessari

Il parametro β è disponibile in C++ per la reazione superficiale e in Python per il potenziale WED. Sono stati corretti il difetto di quadratura C++ su 'line1ht' e il gradiente tangenziale errato nei controlli Python. Il bilancio energetico ora converge al diminuire di Δt, la convergenza spaziale WED a ε fisso è osservata e la MMS diretta converge al secondo ordine. La MMS e il bilancio energetico verificano proprietà del solver diretto Allen–Cahn; i test rispetto a ε, all'orizzonte e alla mesh supportano invece le conclusioni numeriche sul minimizzatore WED. Lo studio β documenta una risposta parametrica, non è da solo una verifica d'accuratezza. Questi test supportano la coerenza dell'implementazione per i casi esaminati; non costituiscono una validazione universale per ogni geometria, parametro o passo temporale.

Il paper teorico non fornisce grafici numerici o parametri di esperimenti da riprodurre: questo rapporto verifica proprietà matematiche del modello e non replica figure degli autori. La variante iperbolica a onde resta fuori ambito.

Riproducibilità

Script, input, CSV e figure si trovano in `doc/stvowu_validation`. I driver principali sono i test WED omogeneo e non uniforme, il raffinamento mesh WED, lo studio beta, il bilancio energetico e il raffinamento MMS. La build usata è `build/debug_magneto/oofem`. Il residuo energetico usa differenze all'indietro sui campi VTU salvati; è un controllo discreto, non una stima esatta del residuo continuo.